

Árvore Binária

Imagine um vetor L de tamanho N , contendo N números inteiros. Os elementos de L são indexados de 0 a $N - 1$.

Como exemplo, suponha que $N = 10$ e que o vetor L contenha os seguintes valores, indexados de 0 a 9, conforme ilustrado na Figura .

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	20	10	15	13	12	11	8	15	4	3

Nosso objetivo é transformar esse vetor em uma árvore binária, utilizando o mesmo mapeamento implícito empregado na representação de *heaps* binários.

Nesse mapeamento:

- o elemento na posição 0 corresponde à raiz da árvore;
- o elemento na posição i possui como filho esquerdo o elemento na posição $2i + 1$;
- o elemento na posição i possui como filho direito o elemento na posição $2i + 2$, sempre que essas posições existirem no vetor.

Tarefa:

Dado um vetor L , construa a árvore binária correspondente, seguindo o mapeamento utilizado na representação de *heaps* binários.

Para o vetor do exemplo acima, a árvore resultante é apresentada na Figura 1.

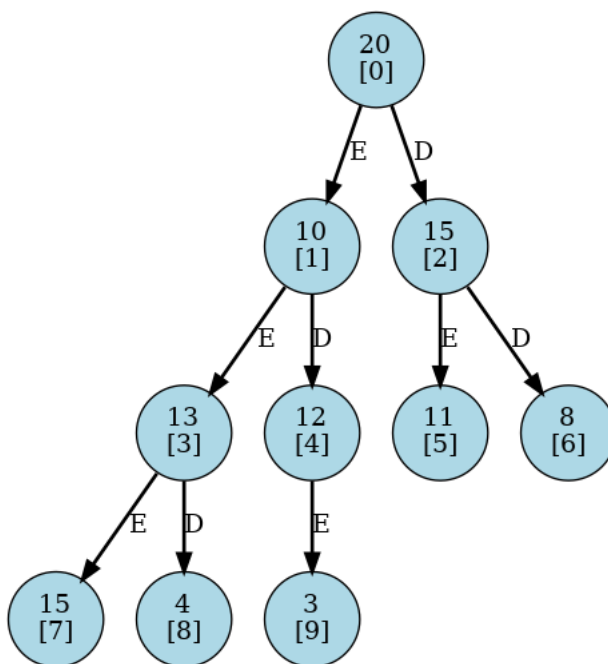


Figura 1: Árvore binária obtida a partir do vetor L usando o mapeamento de heap.